

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predmet: Osnove matematičkog modeliranja

# Grip

SIR model

Seminarski rad

Autori: Nikola Stanojević 107/2022

Mlađan Simić 90/2022

Beograd, 2026.

# Sadržaj

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod</b>                                            | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Matematički model</b>                               | <b>2</b>  |
| 2.1      | Pretpostavke modela . . . . .                          | 2         |
| 2.2      | Sistem diferencijalnih jednačina . . . . .             | 3         |
| 2.3      | Osnovni reprodukcionni broj . . . . .                  | 3         |
| <b>3</b> | <b>Procena parametara modela</b>                       | <b>4</b>  |
| 3.1      | Podaci . . . . .                                       | 4         |
| 3.2      | Metoda procene parametara . . . . .                    | 4         |
| 3.3      | Početni uslovi i osnovni reprodukcionni broj . . . . . | 5         |
| <b>4</b> | <b>Ravnotežne tačke i uslovi za smanjenje zaraze</b>   | <b>6</b>  |
| 4.1      | Ravnotežne tačke . . . . .                             | 6         |
| 4.2      | Uslov za smanjenje broja zaraženih . . . . .           | 6         |
| 4.3      | Poređenje sa podacima . . . . .                        | 6         |
| 4.4      | Konačna veličina epidemije . . . . .                   | 7         |
| <b>5</b> | <b>Scenariji kontrole širenja virusa</b>               | <b>7</b>  |
| 5.1      | Scenario 1: Vakcinacija . . . . .                      | 7         |
| 5.2      | Scenario 2: Karantin . . . . .                         | 7         |
| 5.3      | Scenario 3: Lekovi . . . . .                           | 8         |
| 5.4      | Grafički prikaz i poređenje scenarija . . . . .        | 8         |
| <b>6</b> | <b>Zaključak</b>                                       | <b>11</b> |

# 1 Uvod

Grip je zarazna bolest disajnih puteva koju izazivaju virusi influence tipa A, B i C. Svake godine, tokom zimske sezone, grip zahvata između 10% i 20% svetske populacije i odgovoran je za 290 000 do 650 000 smrtnih ishoda godišnje [1]. Razumevanje dinamike širenja zaraznih bolesti od ključnog je značaja za planiranje javnozdravstvenih mera i procenu efikasnosti različitih intervencija.

Matematičko modeliranje epidemija ima dugu istoriju. Kermack i McKendrick su 1927. godine uveli prvi deterministički kompartmentalni model koji deli populaciju na odelite grupe prema zdravstvenom statusu [2]. Ovaj pristup danas poznat kao SIR model (od eng. *Susceptible–Infected–Recovered*) i dalje je osnova savremene matematičke epidemiologije.

U ovom radu formulišemo i analiziramo SIR model za sezonski grip u zatvorenoj populaciji.

- U Odeljku 2 izvodimo sistem diferencijalnih jednačina koji opisuje dinamiku bolesti i definišemo sve veličine i parametre modela.
- U Odeljku 3 procenjujemo vrednosti parametara modela na osnovu empirijskih podataka o epidemiji u gradu sa  $N = 15\,000$  stanovnika.
- Odeljak 4 posvećen je analizi ravnotežnih tačaka i određivanju uslova pod kojima broj zaraženih počinje da opada, uz poređenje sa podacima.
- U Odeljku 5 razmatramo tri scenarija kontrole širenja virusa – vakcinaciju, karantin i primenu lekova – i poredimo ih sa osnovnim slučajem.
- Odeljak 6 sadrži zaključna razmatranja i preporuke.

Grafički rezultati su dobijeni numeričkim rešavanjem sistema diferencijalnih jednačina u MATLAB-u.

## 2 Matematički model

### 2.1 Pretpostavke modela

Posmatramo **zatvorenu** populaciju ukupnog broja  $N$  jedinki u toku jedne sezone gripa. Pretpostavljamo da infekcija jednim sojem virusa daje trajni imunitet na taj soj, pa ne dolazi do ponovne zaraze. Pored toga, zanemarujemo rađanje, prirodne smrtne slučajeve i migracije, budući da je posmatrani vremenski period kratak (30 dana).

Svakom pojedincu u svakom trenutku  $t$  pripisujemo jedno od tri stanja:

- **Zdravi** –  $S$  (engl. *Susceptible*): podložni zarazi, još nisu bili izloženi virusu ili nemaju imunitet.
- **Zaraženi** –  $I$  (engl. *Infected*): trenutno bolesni i sposobni da prenesu bolest na zdrave.
- **Oporavljeni** –  $R$  (engl. *Recovered*): preležali bolest i stekli imunitet; ne mogu biti ponovo zaraženi istim sojem.

Neka  $S(t)$ ,  $I(t)$  i  $R(t)$  označavaju *udeo* (frakciju) zdravih, zaraženih i oporavljenih u ukupnoj populaciji  $N$  u trenutku  $t$ . Odgovarajući apsolutni brojevi su  $N \cdot S(t)$ ,  $N \cdot I(t)$  i  $N \cdot R(t)$ . Pošto svaki pojedinac u svakom trenutku pripada tačno jednoj grupi, važi uslov konzervacije:

$$S(t) + I(t) + R(t) = 1, \quad \forall t \geq 0. \quad (1)$$

Pretpostavlja se da je populacija **homogeno izmešana**: verovatnoća da se bilo koja dva pojedinca sretnu je jednaka za sve parove, pa je stopa novih zaraza proporcionalna produktu broja zdravih i zaraženih osoba.

## 2.2 Sistem diferencijalnih jednačina

Brzina prenošenja bolesti proporcionalna je broju kontakata između zdravih i zaraženih, tj. produktu  $S(t) \cdot I(t)$ , sa koeficijentom proporcionalnosti  $a > 0$ :

$$\frac{dS}{dt} = -a S(t) I(t). \quad (2)$$

Brzina oporavka proporcionalna je broju zaraženih sa koeficijentom  $r > 0$ , dok istovremeno zaraženi nastaju prelaskom iz grupe zdravih. Stoga:

$$\frac{dI}{dt} = a S(t) I(t) - r I(t). \quad (3)$$

Promena udela oporavljenih jednaka je stopi oporavka:

$$\frac{dR}{dt} = r I(t). \quad (4)$$

Sabiranjem (2)–(4) dobija se  $\frac{d}{dt}(S + I + R) = 0$ , što potvrđuje konzervacioni uslov (1). Sistem je kompletno određen početnim uslovima:

$$S(0) = S_0, \quad I(0) = I_0, \quad R(0) = R_0, \quad S_0 + I_0 + R_0 = 1. \quad (5)$$

Parametri modela imaju jasnu epidemiološku interpretaciju:

- $a$  [ $\text{dan}^{-1}$ ] – stopa prenošenja: objedinjuje učestalost kontakata i verovatnoću prenosa infekcije pri jednom kontaktu.
- $r$  [ $\text{dan}^{-1}$ ] – stopa oporavka: recipročna vrednost  $1/r$  je prosečno vreme trajanja bolesti u danima.

## 2.3 Osnovni reprodukcionni broj

**Osnovni reprodukcionni broj**  $\mathcal{R}_0$  definišemo kao prosečan broj sekundarnih zaraza koje prouzrokuje jedan zaraženi pojedinac u potpuno zdravoj populaciji. Za SIR model:

$$\mathcal{R}_0 = \frac{a S_0}{r}. \quad (6)$$

Ako je  $\mathcal{R}_0 > 1$ , infekcija se širi (epidemija); ako je  $\mathcal{R}_0 \leq 1$ , bolest se gasi bez epidemije.

Napominjemo da je ovaj SIR model autonomni sistem nelinearnih običnih diferencijalnih jednačina prvog reda čije egzaktno rešenje u zatvorenom obliku ne postoji, pa se rešava numerički (videti Prilog).

### 3 Procena parametara modela

#### 3.1 Podaci

U gradu sa  $N = 15\,000$  stanovnika vođena je evidencija broja zaraženih  $\tilde{I}(t)$  i broja oporavljenih  $\tilde{R}(t)$  tokom 30 dana. Podaci su prikazani u Tabeli 1, a odgovarajući udeli su  $I(t) = \tilde{I}(t)/N$ ,  $R(t) = \tilde{R}(t)/N$  i  $S(t) = 1 - I(t) - R(t)$ .

Tabela 1: Broj zaraženih  $\tilde{I}(t)$  i oporavljenih  $\tilde{R}(t)$  osoba u gradu sa  $N = 15\,000$  stanovnika tokom perioda od 30 dana.

| $t$ | $\tilde{I}$ | $\tilde{R}$ | $t$ | $\tilde{I}$ | $\tilde{R}$ | $t$ | $\tilde{I}$ | $\tilde{R}$ |
|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 0   | 150         | 0           | 10  | 2150        | 2528        | 20  | 1288        | 10615       |
| 1   | 205         | 51          | 11  | 2474        | 3255        | 21  | 1043        | 11051       |
| 2   | 280         | 120         | 12  | 2726        | 4091        | 22  | 832         | 11403       |
| 3   | 378         | 214         | 13  | 2861        | 5012        | 23  | 663         | 11685       |
| 4   | 508         | 341         | 14  | 2855        | 5978        | 24  | 519         | 11908       |
| 5   | 674         | 512         | 15  | 2724        | 6943        | 25  | 406         | 12084       |
| 6   | 887         | 740         | 16  | 2492        | 7864        | 26  | 318         | 12222       |
| 7   | 1150        | 1040        | 17  | 2197        | 8706        | 27  | 246         | 12330       |
| 8   | 1454        | 1428        | 18  | 1882        | 9449        | 28  | 193         | 12414       |
| 9   | 1797        | 1920        | 19  | 1573        | 10084       | 29  | 148         | 12479       |

#### 3.2 Metoda procene parametara

Parametre  $r$  i  $a$  procenjujemo aproksimacijom izvoda metodom **konačnih razlika unapred**,  $\left.\frac{df}{dt}\right|_t \approx f(t+1) - f(t)$ , primenjenom na diskretne podatke sa korakom  $\Delta t = 1$  dan.

**Procena koeficijenta oporavka  $r$ .** Iz jednačine (4):

$$r \approx \frac{R(t+1) - R(t)}{I(t)} = \frac{\tilde{R}(t+1) - \tilde{R}(t)}{\tilde{I}(t)}, \quad t = 0, 1, \dots, 28. \quad (7)$$

U drugoj jednakosti se  $N$  krati. Nekoliko primera:

$$t = 0 : \frac{51}{150} = 0,340; \quad t = 1 : \frac{69}{205} = 0,337; \quad t = 2 : \frac{94}{280} = 0,336; \quad t = 3 : \frac{127}{378} = 0,336.$$

Vrednosti su izuzetno konzistentne duž celog niza. Računanjem srednje vrednosti svih 29 procena po formuli (7) dobija se:

$$\boxed{r \approx 0,336 \text{ dan}^{-1}}, \quad (8)$$

što odgovara prosečnom trajanju bolesti od  $1/r \approx 2,98 \approx 3$  dana.

**Procena koeficijenta prenošenja  $a$ .** Iz jednačine (3), izražavanjem  $a$ :

$$a \approx \frac{[I(t+1) - I(t)] + r I(t)}{S(t) I(t)} = \frac{[\tilde{I}(t+1) - \tilde{I}(t)] + r \tilde{I}(t)}{\tilde{S}(t) \tilde{I}(t)/N}, \quad (9)$$

gde je  $\tilde{S}(t) = N - \tilde{I}(t) - \tilde{R}(t)$ . Primeri:

| $t$ | $\tilde{S}(t)$ | Brojilac              | $a_t$ |
|-----|----------------|-----------------------|-------|
| 0   | 14850          | $55 + 50,4 = 105,4$   | 0,710 |
| 1   | 14744          | $75 + 68,9 = 143,9$   | 0,714 |
| 2   | 14600          | $98 + 94,1 = 192,1$   | 0,705 |
| 3   | 14408          | $130 + 127,0 = 257,0$ | 0,707 |
| 4   | 14151          | $166 + 170,7 = 336,7$ | 0,710 |
| 5   | 13814          | $213 + 226,5 = 439,5$ | 0,710 |

Procena je stabilna tokom faze rasta epidemije (dani 0–12). Srednja vrednost:

$$a \approx 0,71 \text{ dan}^{-1}. \quad (10)$$

### 3.3 Početni uslovi i osnovni reprodukcionni broj

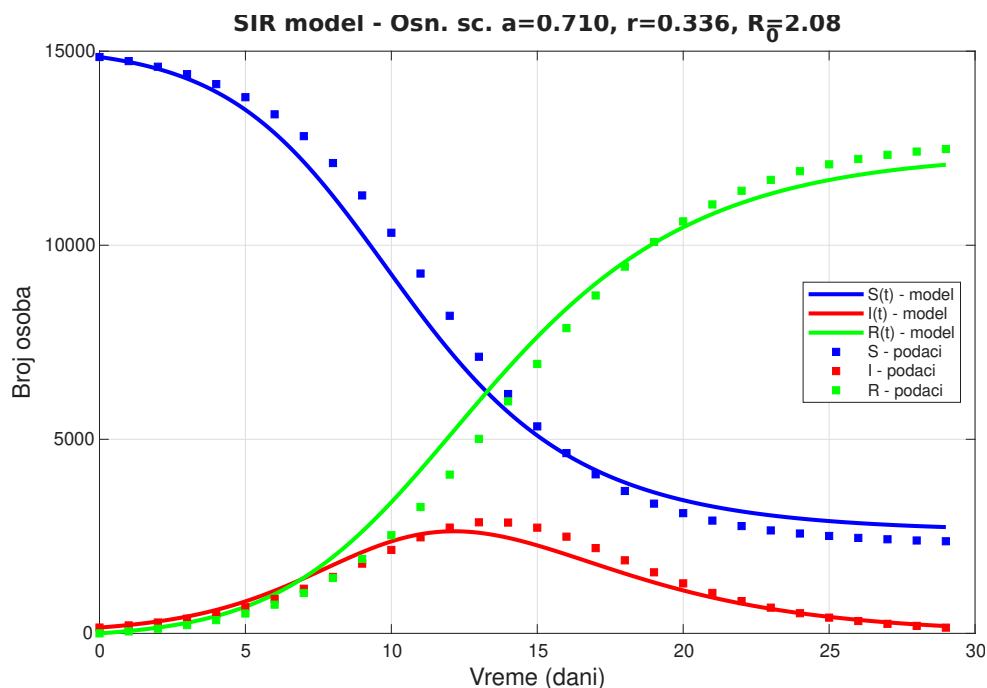
Na osnovu podataka za  $t = 0$ :

$$I_0 = \frac{150}{15000} = 0,010, \quad R_0 = 0, \quad S_0 = 1 - I_0 - R_0 = 0,990. \quad (11)$$

Osnovni reprodukcionni broj za ove parametre:

$$\mathcal{R}_0 = \frac{a S_0}{r} = \frac{0,71 \times 0,99}{0,336} \approx 2,09. \quad (12)$$

Vrednost  $\mathcal{R}_0 \approx 2,09 > 1$  potvrđuje epidemijski karakter pojave: svaki zaraženi u proseku zarazi još dvoje zdravih. Grafički prikaz rešenja modela sa procenjenim parametrima, poređen sa podacima iz Tabele 1, dat je na Slici 1.



Slika 1: Rešenje SIR modela sa procenjenim parametrima ( $a = 0,71$ ,  $r = 0,336$ ) poređeno sa podacima. Pune linije – numeričko rešenje; markeri ( $\square$ ) – podaci.

## 4 Ravnotežne tačke i uslovi za smanjenje zaraze

### 4.1 Ravnotežne tačke

Ravnotežne (stacionarne) tačke sistema (2)–(4) su tačke  $(S^*, I^*, R^*)$  u kojima su sve tri desne strane jednake nuli:

$$-a S^* I^* = 0, \quad (13)$$

$$a S^* I^* - r I^* = 0, \quad (14)$$

$$r I^* = 0. \quad (15)$$

Iz (15), pošto je  $r > 0$ , sledi  $I^* = 0$ . Supstitucijom  $I^* = 0$  u (13) i (14) one su identički zadovoljene za bilo koje  $S^*$ . Jedini ograničavajući uslov je negatnost i normalizacija:  $S^*, R^* \geq 0$  i  $S^* + R^* = 1$ .

Skup ravnotežnih tačaka čine sva stanja bez zaraženih:

$$\mathcal{E} = \{(S^*, 0, 1 - S^*) : S^* \in [0, 1]\}. \quad (16)$$

Svaka tačka iz  $\mathcal{E}$  opisuje situaciju bez zaraženih: udeo  $S^*$  populacije ostao je zdrav, a udeo  $1 - S^*$  se oporavio i stekao imunitet. Iz ovoga sledi da se SIR epidemija *uvek završava* – broj zaraženih neminovno teži nuli, bez obzira na početne uslove. Epidemija ne može trajati beskonačno (endemski scenario nije moguć u ovom modelu).

### 4.2 Uslov za smanjenje broja zaraženih

Broj zaraženih  $I(t)$  opada kada je  $dI/dt < 0$ . Iz (3):

$$\frac{dI}{dt} = I(t) (a S(t) - r) < 0. \quad (17)$$

Pošto je  $I(t) > 0$  dok epidemija traje, uslov se svodi na:

$$\boxed{S(t) < \frac{r}{a}}. \quad (18)$$

Supstituišući procenjene parametre:

$$S(t) < \frac{r}{a} = \frac{0,336}{0,71} \approx 0,473. \quad (19)$$

Broj zaraženih počinje da opada kada manje od **47,3%** populacije ostane zdravo, što u apsolutnim brojevima iznosi  $0,473 \times 15\,000 \approx 7\,095$  osoba.

### 4.3 Poređenje sa podacima

Iz podataka u Tabeli 1 računamo  $\tilde{S}(t) = N - \tilde{I}(t) - \tilde{R}(t)$ :

$$\tilde{S}(13) = 15000 - 2861 - 5012 = 7127 > 7095,$$

$$\tilde{S}(14) = 15000 - 2855 - 5978 = 6167 < 7095.$$

Model predviđa da  $I(t)$  dostiže maksimum između  $t = 13$  i  $t = 14$  dana. Zaista, iz podataka:  $\tilde{I}(13) = 2861$  i  $\tilde{I}(14) = 2855$  su gotovo jednaki (razlika svega 6 osoba), a od  $t = 15$  nadalje  $\tilde{I}(t)$  striktno opada. Pik zaraze desio se na dan  $t \approx 13$ , u odličnoj saglasnosti sa modelom.

## 4.4 Konačna veličina epidemije

Deljenjem (2) sa (4) eliminišemo vreme:

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{a}{r} S \quad \Rightarrow \quad S(t) = S_0 \exp\left(-\frac{a}{r} R(t)\right). \quad (20)$$

(Koristili smo  $R(0) = 0$ .) Kad  $t \rightarrow \infty$ ,  $I_\infty = 0$  pa  $R_\infty = 1 - S_\infty$ . Supstitucijom u (20):

$$S_\infty = S_0 \exp\left(-\frac{a}{r}(1 - S_\infty)\right). \quad (21)$$

Ovo je transcendentna jednačina bez analitičkog rešenja. Numeričkim rešavanjem za naše parametre ( $S_0 = 0,99$ ,  $a/r = 2,113$ ) dobijamo  $S_\infty \approx 0,164$ , tj. ukupno zaraženih:

$$1 - S_\infty \approx 83,6\% \quad \Rightarrow \quad \approx 12\,540 \text{ osoba od } 15\,000. \quad (22)$$

Iz podataka na  $t = 29$ :  $\tilde{S}(29) = 15000 - 148 - 12479 = 2373$ , tj.  $S(29) = 0,158 \approx S_\infty$ , što potvrđuje tačnost modela.

## 5 Scenariji kontrole širenja virusa

Razmatramo tri mere kontrole, uvek polazeći od istih početnih uslova kao u Odeljku 3. Prikazujemo modifikovani model, odgovarajući  $\mathcal{R}_0$  i numerički simulirani tok bolesti. Sve četiri krive (osnovni scenario + tri kontrolna) prikazane su grafički i numerički poredene.

### 5.1 Scenario 1: Vakcinacija

**Opis.** Pred početak sezone gripa vakciniše se 20% ukupne populacije (vakcina je 100% efikasna). Vakcinisani odmah dobijaju imunitet i prelaze iz grupe  $S$  u grupu  $R$ .

**Modifikovani početni uslovi.** Broj vakcinisanih:  $0,20 \times 15000 = 3000$  osoba, koje prelaze iz  $S$  u  $R$ :

$$S_0^{(1)} = 0,99 - 0,20 = 0,79, \quad I_0^{(1)} = 0,01, \quad R_0^{(1)} = 0,20. \quad (23)$$

**Model.** Jednačine (2)–(4) nepromenjene;  $a = 0,71$ ,  $r = 0,336$ .

**Reprodukциони broj.**

$$\mathcal{R}_0^{(1)} = \frac{a S_0^{(1)}}{r} = \frac{0,71 \times 0,79}{0,336} \approx 1,67. \quad (24)$$

Vakcinacijom se  $\mathcal{R}_0$  smanjuje sa 2,09 na 1,67. Kako je i dalje  $\mathcal{R}_0^{(1)} > 1$ , epidemija nastaje, ali je znatno slabija. Da bi se postigao **kolektivni imunitet** (sprečavanje epidemije), potrebno je vakcinisati udeo  $p > 1 - 1/\mathcal{R}_0 = 1 - 1/2,09 \approx 52\%$  populacije.

### 5.2 Scenario 2: Karantin

**Opis.** 20% zaraženih osoba u svakom trenutku nalazi se u karantinu i ne može biti u kontaktu sa drugima. Efektivno, samo 80% zaraženih učestvuje u prenošenju bolesti.



**Modifikovani model.** Stopa novih zaraza zavisi od kontakata zdravih sa *aktivnim* zaraženima (izvan karantina). Efektivni udeo aktivnih zaraženih je  $0,80 \cdot I(t)$ , pa:

$$\frac{dS}{dt} = -a S(t) \cdot [0,80 \cdot I(t)] = -a_{\text{ef}}^{(2)} S(t) I(t), \quad (25)$$

$$\frac{dI}{dt} = a_{\text{ef}}^{(2)} S(t) I(t) - r I(t), \quad (26)$$

$$\frac{dR}{dt} = r I(t), \quad (27)$$

gde je  $a_{\text{ef}}^{(2)} = 0,80 \times 0,71 = 0,568 \text{ dan}^{-1}$ .

**Reprodukcioni broj.**

$$\mathcal{R}_0^{(2)} = \frac{a_{\text{ef}}^{(2)} \cdot S_0}{r} = \frac{0,568 \times 0,99}{0,336} \approx 1,67. \quad (28)$$

### 5.3 Scenario 3: Lekovi

**Opis.** Svi zaraženi uzimaju adekvatnu terapiju lekovima, čime se verovatnoća ozdravljenja povećava za 20%. Koeficijent oporavka raste:

$$r_{\text{ef}}^{(3)} = 1,20 \times r = 1,20 \times 0,336 = 0,4032 \text{ dan}^{-1}. \quad (29)$$

Prosečno trajanje bolesti se skraćuje sa  $\approx 3$  na  $\approx 2,48$  dana.

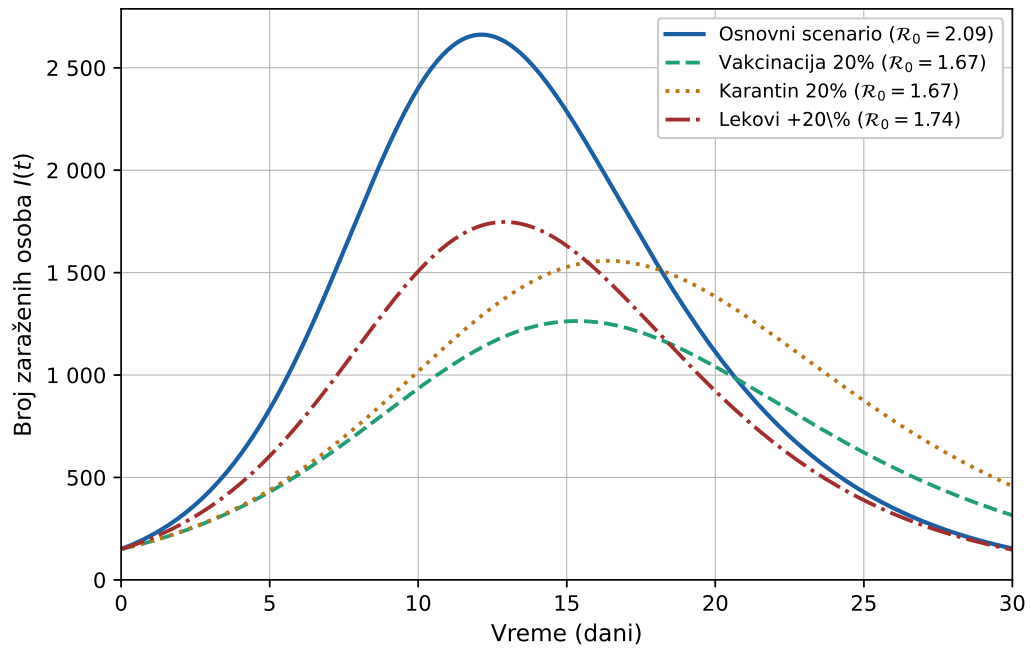
**Model.** Jednačine (2)–(4) sa  $r_{\text{ef}}^{(3)}$  umesto  $r$ ; parametar  $a$  ostaje nepromenjen.

**Reprodukcioni broj.**

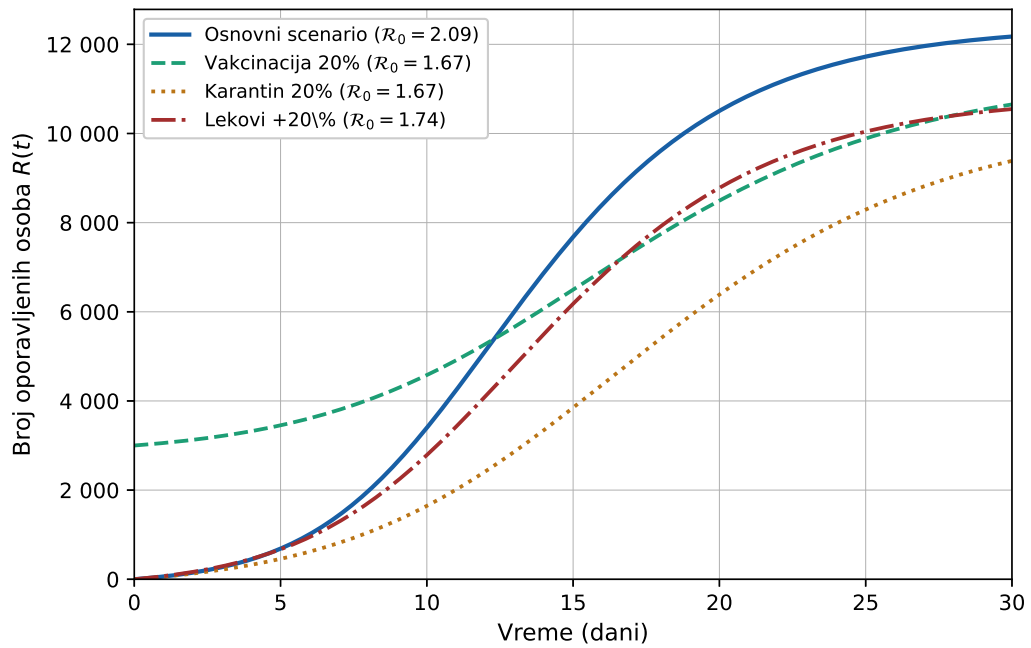
$$\mathcal{R}_0^{(3)} = \frac{a S_0}{r_{\text{ef}}^{(3)}} = \frac{0,71 \times 0,99}{0,4032} \approx 1,74. \quad (30)$$

### 5.4 Grafički prikaz i poređenje scenarija

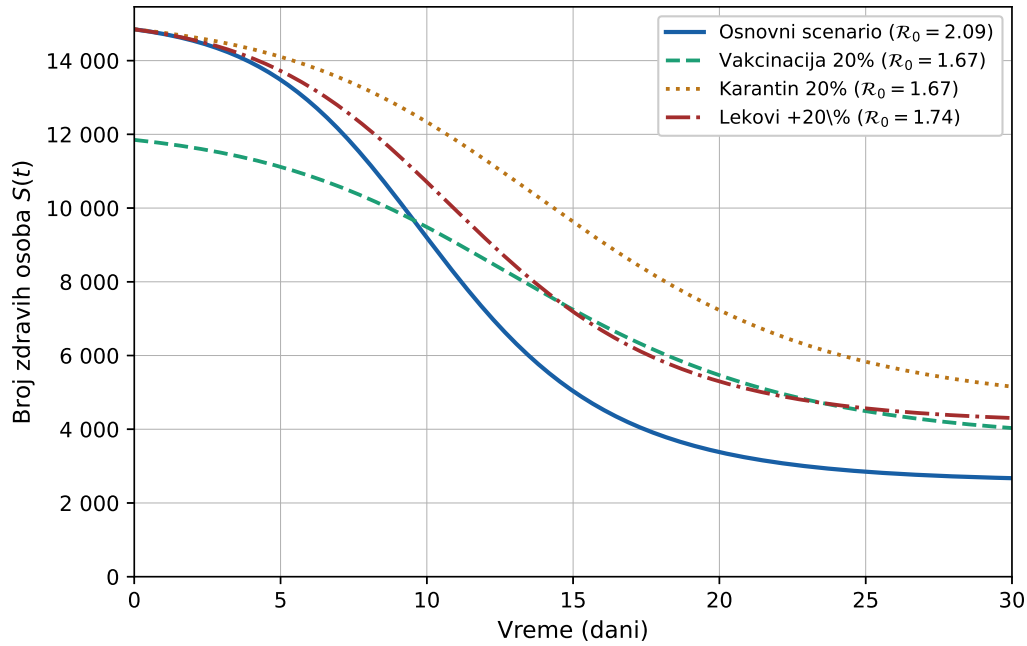
Sva četiri scenarija su numerički rešena u MATLAB-u (videti Prilog). Slika 2 prikazuje vremensku evoluciju broja zaraženih  $I(t) \cdot N$  za sve scenarije, a Tabela 2 sadrži ključne veličine.



Slika 2: Broj zaraženih  $\tilde{I}(t)$  za sva četiri scenarija tokom 30 dana.



Slika 3: Broj oporavljenih  $\tilde{R}(t)$  za sva četiri scenarija tokom 30 dana.



Slika 4: Broj zdravih  $\tilde{S}(t)$  za sva četiri scenarija tokom 30 dana.

Tabela 2: Poređenje scenarija: osnovni reprodukcionni broj, maksimalni broj zaraženih (i dan dostizanja maksimuma), ukupan broj osoba koje su prebolele grip tokom 30 dana.

| Scenario        | $\mathcal{R}_0$ | $\max \tilde{I}(t)$ | Dan maks.    | Ukupan zaraženih |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|
| 0 – Osnovni     | 2,09            | $\approx 2631$      | $\approx 12$ | $\approx 12262$  |
| 1 – Vakcinacija | 1,67            | $\approx 1243$      | $\approx 15$ | $\approx 7843$   |
| 2 – Karantin    | 1,67            | $\approx 1530$      | $\approx 16$ | $\approx 9669$   |
| 3 – Lekovi      | 1,74            | $\approx 1719$      | $\approx 13$ | $\approx 10596$  |

**Diskusija.** Iz Slike 2 i Tabele 2 uočavamo:

- Vakcinacija (sc. 1) i karantin (sc. 2) daju sličan efekat:** isti  $\mathcal{R}_0 \approx 1,67$ . Razlog je što oba scenarija ekvivalentno smanjuju koeficijent prenošenja za 20%: vakcinacija smanjuje efektivni  $S_0$ , a karantin smanjuje efektivno  $a$ . Iako vakcinacija i karantin u ovom modelu daju identičan efekat na osnovni reprodukcionni broj, razlike u početnim uslovima i dinamici sistema dovode do različitih vremenskih tokova epidemije što se vidi na grafiku. Vakcinacija smanjuje maksimalni broj istovremeno zaraženih najbolje od sve 3 mere kao i ukupan broj zaraženih. Karantin manje utiče na ukupan broj zaraženih i manje spljoštava krivu nego vakcinacija, ali predstavlja jeftinu i jednostavnu meru koja može značajno smanjiti pritisak na zdravstveni sistem bez potrebe za medicinskom infrastrukturom.
- Lekovi (sc. 3) daju  $\mathcal{R}_0 \approx 1,74$ ,** što je lošije od prethodna dva scenarija ali bolje od osnovnog. Epidemija dostiže pik ranije (dan 13) i brže prolazi zahvaljujući kraćem trajanju bolesti, ali je ukupan broj zaraženih nešto veći ( $\approx 10\,600$ ) nego kod vakcinacije/karantina. Ipak, lekovi podrazumevaju kraći ukupan period epidemije.

3. **Nijedan od tri scenarija ne sprečava epidemiju:** svi daju  $\mathcal{R}_0 > 1$ . Za sprečavanje epidemije vakcinacijom (kolektivni imunitet) bila bi potrebna pokrivenost od najmanje  $1 - 1/\mathcal{R}_0 \approx 52\%$  populacije umesto predloženih 20%.
4. Kombinovanje mera (npr. vakcinacija + karantin) moglo bi sinergistički smanjiti  $\mathcal{R}_0$  ispod 1 i potpuno sprečiti epidemiju.

## 6 Zaključak

U ovom radu razvili smo deterministički SIR model za opis dinamike sezonskog gripa i primenili ga na epidemiju u gradu sa 15 000 stanovnika. Ključni rezultati su sledeći.

**Parametri modela.** Iz empirijskih podataka procenili smo  $a \approx 0,71 \text{ dan}^{-1}$  i  $r \approx 0,336 \text{ dan}^{-1}$ , uz  $\mathcal{R}_0 \approx 2,09$ . Ove vrednosti su u skladu sa literaturnim podacima za sezonski grip [4].

**Ravnotežne tačke.** Jedine ravnotežne tačke modela su stanja bez bolesti ( $I^* = 0$ ), što znači da se epidemija uvek gasi. Broj zaraženih opada čim udeo zdravih padne ispod praga  $r/a \approx 47,3\%$ , što se u posmatranom slučaju dešava oko 13. dana – u savršenoj saglasnosti sa podacima.

**Kontrolni scenariji.** Vakcinacija je najefikasnija mera pri datim parametrima, karantin je na drugom mestu smanjujući ukupan broj zaraženih za oko 25% u poređenju sa nekontrolisanom epidemijom. Lekovi imaju manji ukupni efekat, ali skraćuju trajanje bolesti. Nijedan od tri predložena scenarija (sa datim intenzitetima mera) ne dostiže prag kolektivnog imuniteta; za to bi bila potrebna vakcinacija najmanje 52% populacije.

**Ograničenja modela.** SIR model podrazumeva homogenu mešavinu populacije i jednokratni imunitet, što je realistična aproksimacija za zatvorenu zajednicu u toku jedne sezone jednog soja gripa. Model ne uzima u obzir mrežnu strukturu kontakata, starosnu strukturu populacije ni moguće mutacije virusa, što su pravci budućeg istraživanja.

## Literatura

- [1] World Health Organization, *Influenza (Seasonal): Key Facts*, WHO Fact Sheet, 2023. Dostupno na: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)).
- [2] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, "A contribution to the mathematical theory of epidemics," *Proceedings of the Royal Society of London A*, vol. 115, pp. 700–721, 1927.
- [3] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*, 3rd ed., Springer, Berlin, 2002.
- [4] F. Brauer and C. Castillo-Chávez, *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology*, 2nd ed., Springer, New York, 2012.
- [5] Z. Dražić, *Materijali sa predavanja iz Osnova matematičkog modeliranja*, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2024. Dostupno na: <https://poincare.matf.bg.ac.rs/~zorica.drazic/OMM2024.html>.

## Izjava o autorstvu

Potpisani (ime, prezime, broj indeksa):

Nikola Stanojević 107/2022

Mlađan Simić 90/2022

### Izjavljujemo

da je seminarski rad iz predmeta *Osnove matematičkog modeliranja* pod naslovom

Grip

- rezultat sopstvenog istraživačkog rada,
- da predložen rad u celini ni u delovima nije bio predložen za dobijanje bilo koje ocene/ispunjenje ispitne obaveze, prema studijskim programima drugih (visoko)školskih ustanova,
- da su rezultati korektno navedeni i
- da nisam kršio/la autorska prava i koristio intelektualnu svojinu drugih lica.

## Potpisi studenata

U Beogradu, 13. 5. 2026.

Nikola Stanojević

---

Mladen Simić

---